



# GymMember Management System

group 28

PRESENTATION



# รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

|                 |            |                          |
|-----------------|------------|--------------------------|
| นาย ภูริ        | ตั้งพงษ์   | รหัสนักศึกษา 673380086-8 |
| นาย จัทรดนัย    | ไกรราช     | รหัสนักศึกษา 673380397-1 |
| นาย ชินวัตร     | แสนเมือง   | รหัสนักศึกษา 673380400-8 |
| นาย เกียรติพงษ์ | พัฒมศักดิ์ | รหัสนักศึกษา 673380433-3 |
| นาย ศุภวัฒน์    | แสนเรียง   | รหัสนักศึกษา 673380604-2 |

WORKOUT

# ปัญหาและขอบเขต

## ปัญหา

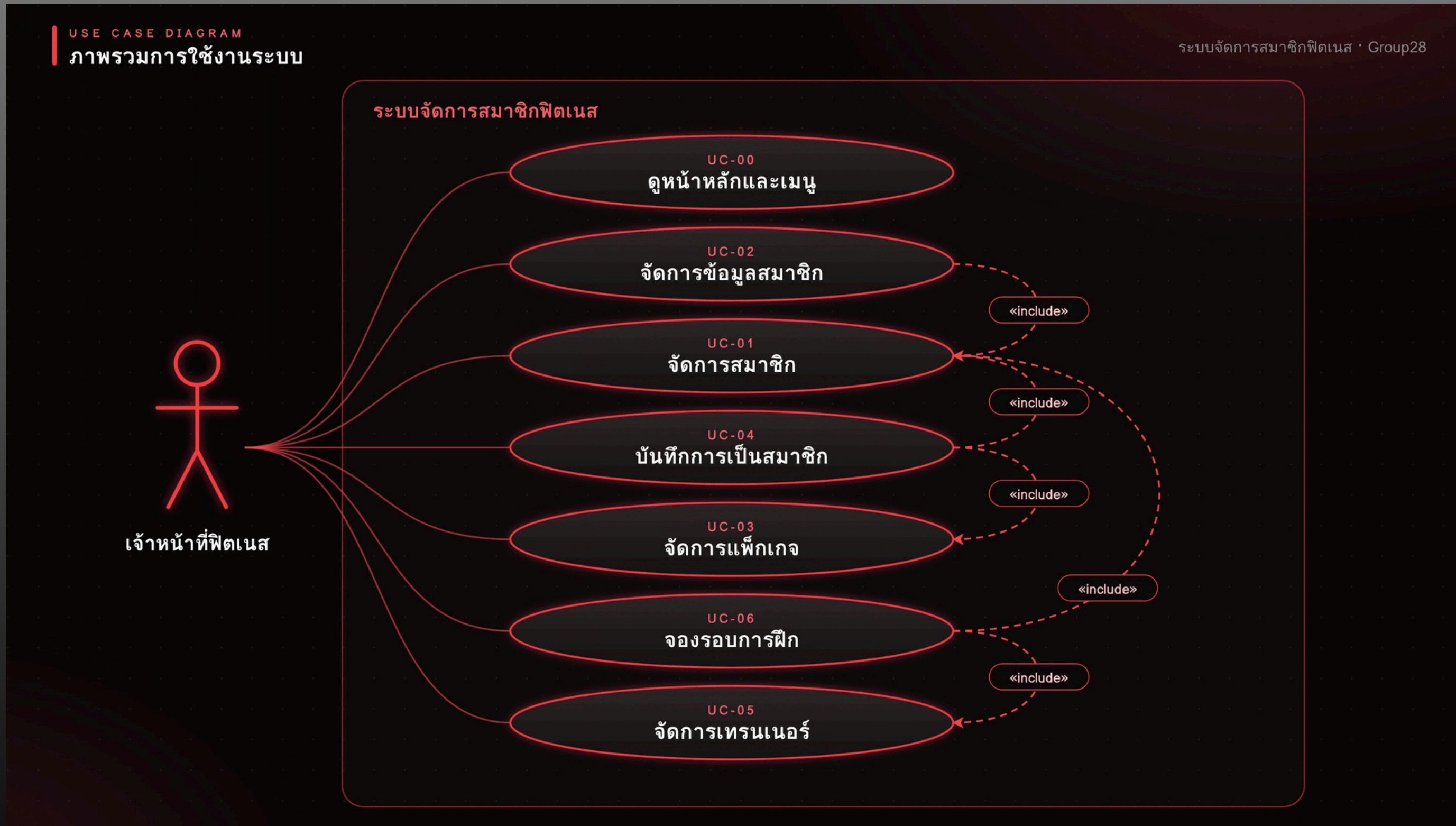
ข้อมูลสมาชิก แพ็กเกจ และนัดทรีนเนอร์  
กระจายอยู่หลายที่

## ขอบเขตระบบ

- จัดการข้อมูล 6 ส่วน (CRUD)
- คำนวณวันหมดอายุสมาชิกอัตโนมัติ
- คำนวณราคาตามประเภทลูกค้า
- ควบคุมสถานะนัดฝึก + แจ้งเตือน

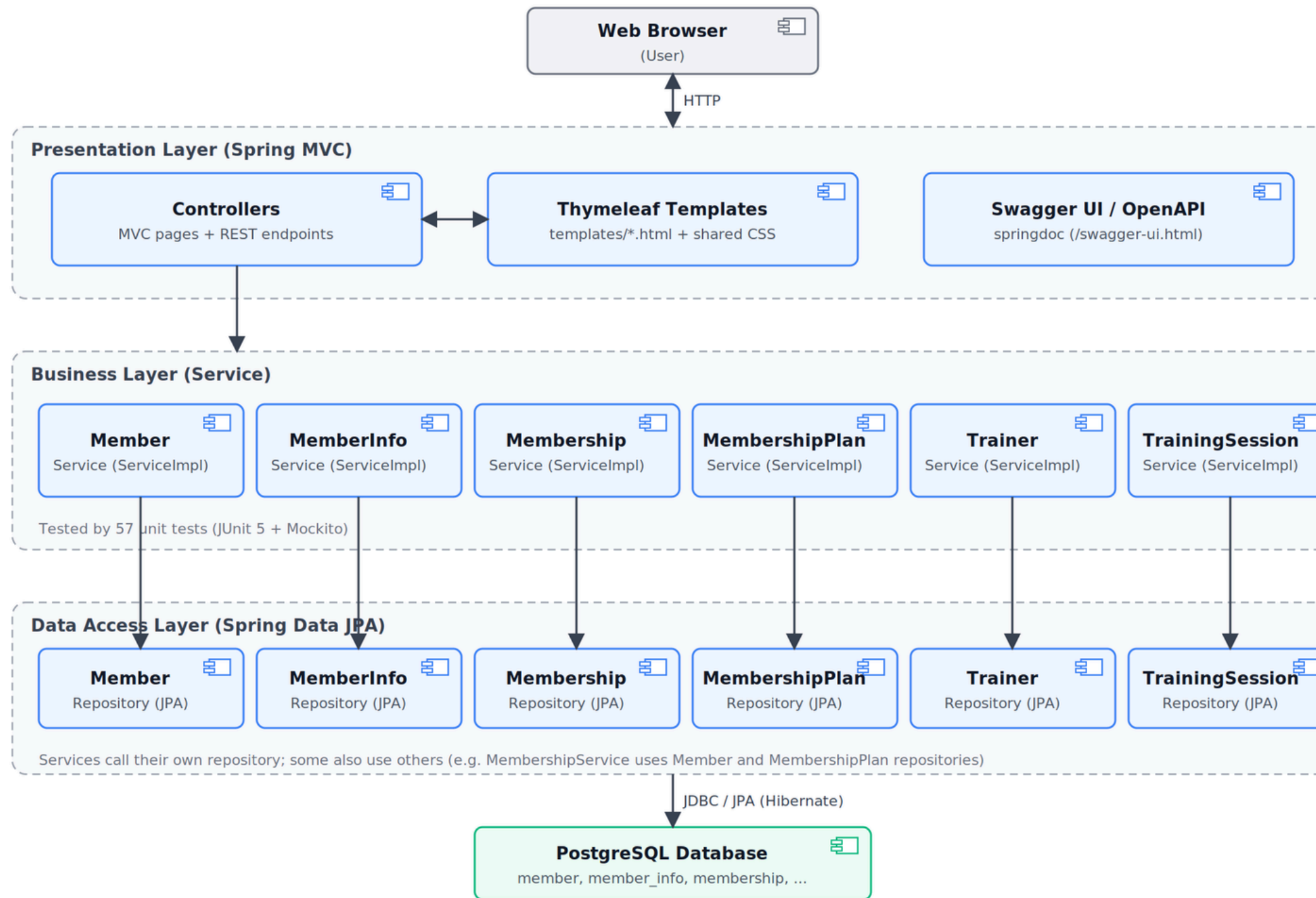


# Use case diagram f



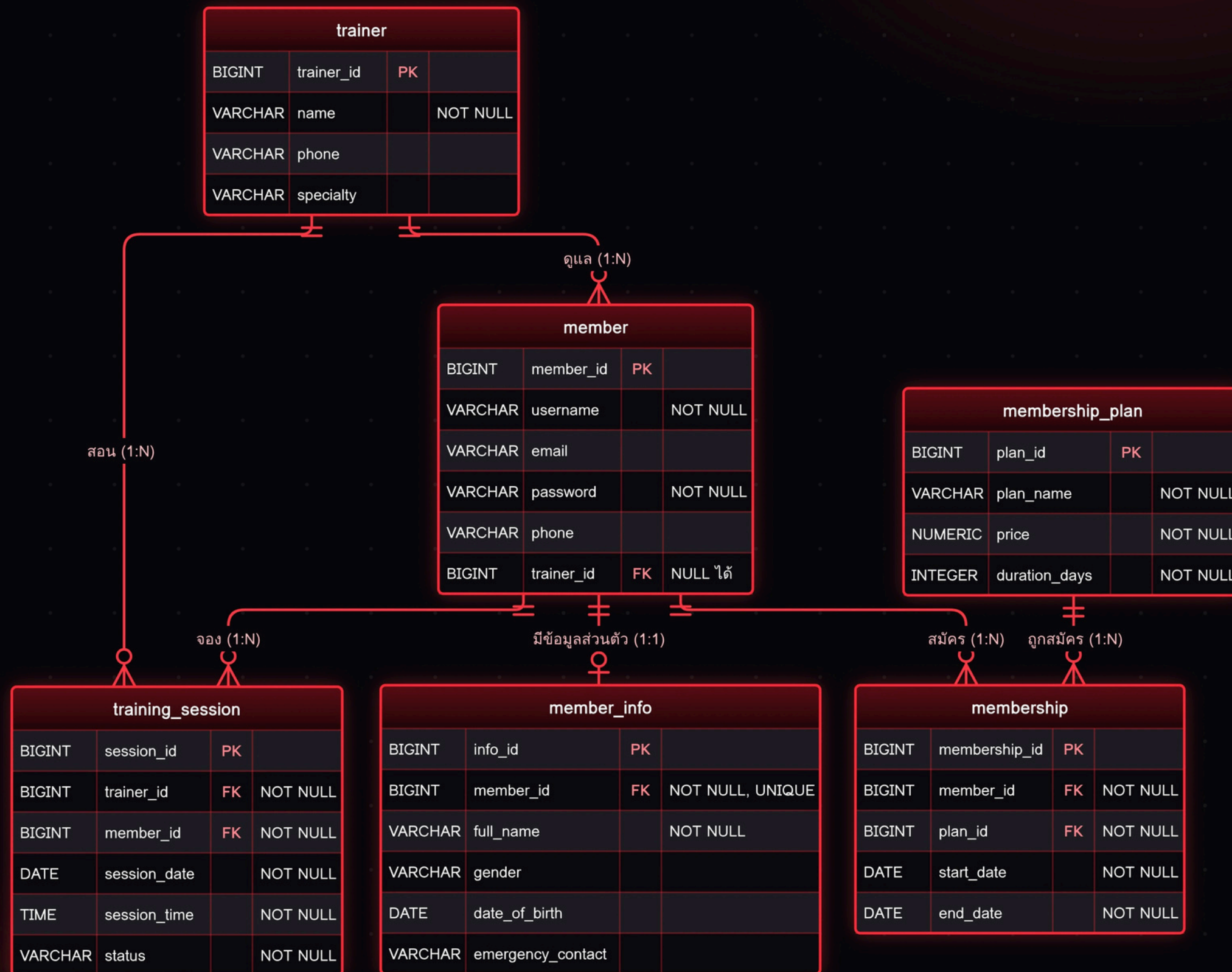
# Architecture

Component Diagram - Gym Member Management System



- **Layered Architecture**  
**Controller → Service → Repository**
- **DTO + Mapper**  
ไม่ส่ง Entity ออก API ตรง (ซ่อน password)
- **Tech Stack**  
**Spring Boot · PostgreSQL**  
**· Thymeleaf · Docker · Render**

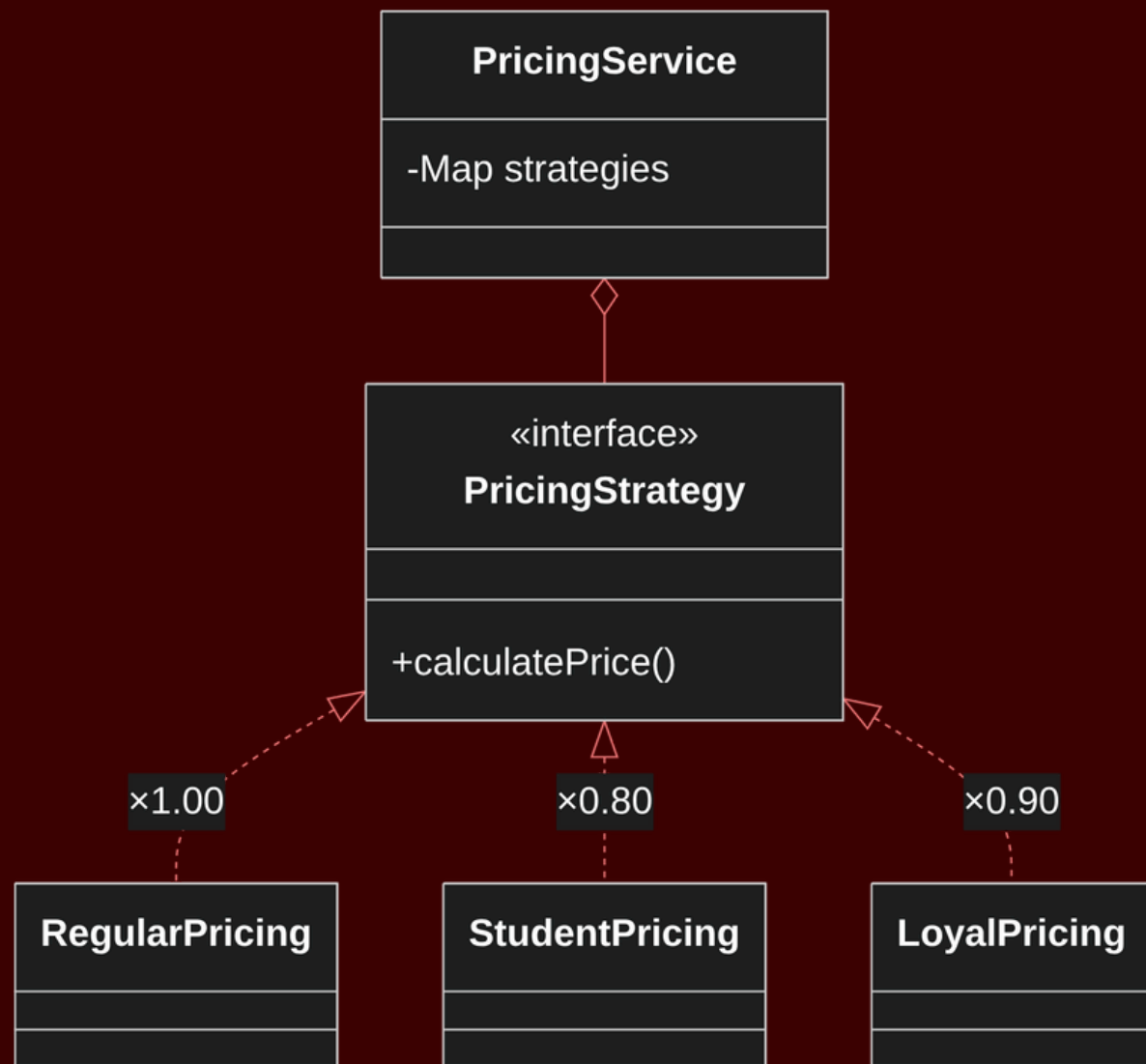
# ER diagram



- **Index – FK** ทุกตัว, **username**, **end\_date**, **session\_date**
- **Fetch – LAZY** ทุกความสัมพันธ์  
**Cascade – ไม่ใช่** (ลบข้อมูลแม่ต้องไม่ลบประวัติ)

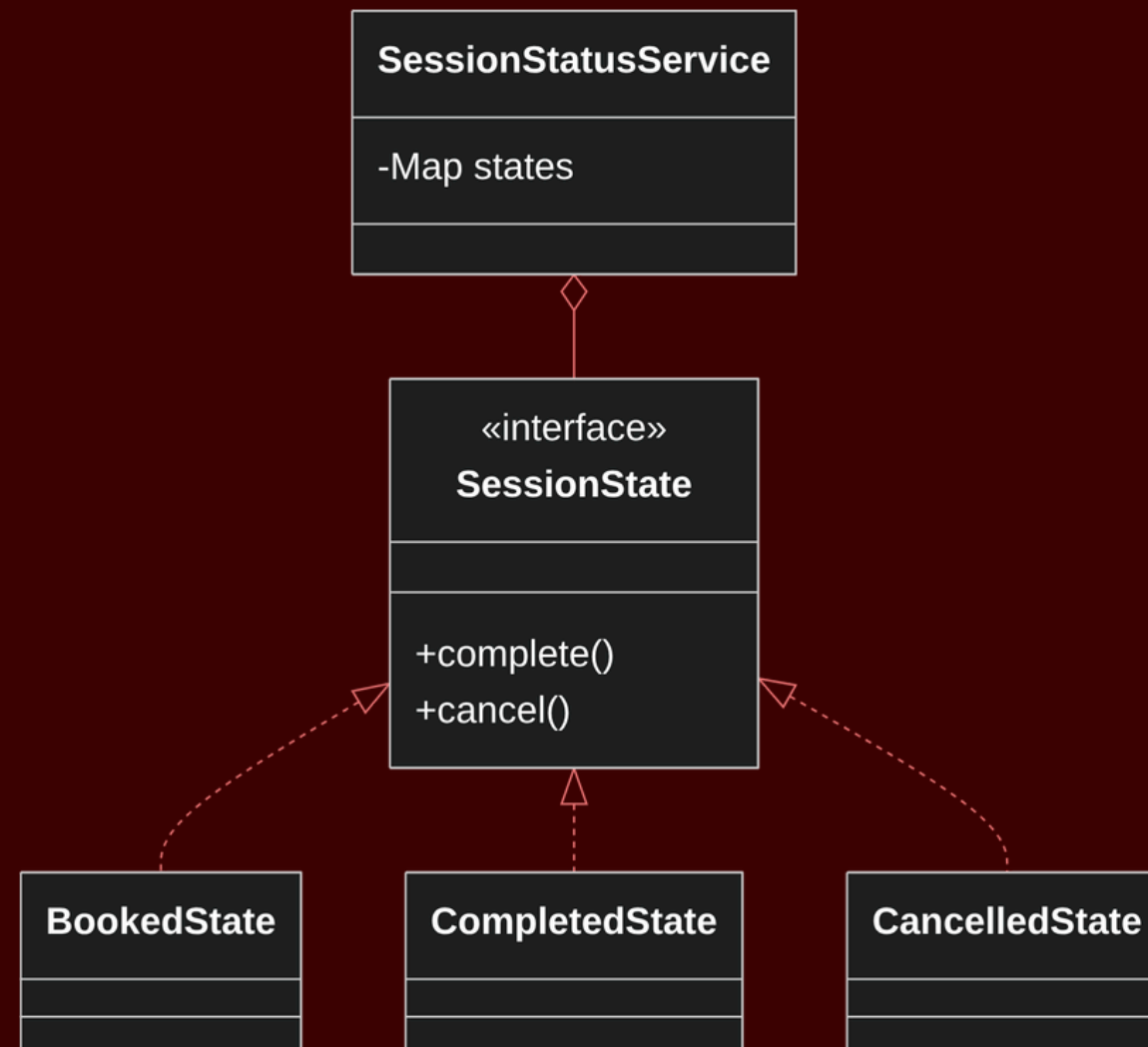
# GoF Behavioral 3 แบบ

## STRATEGY



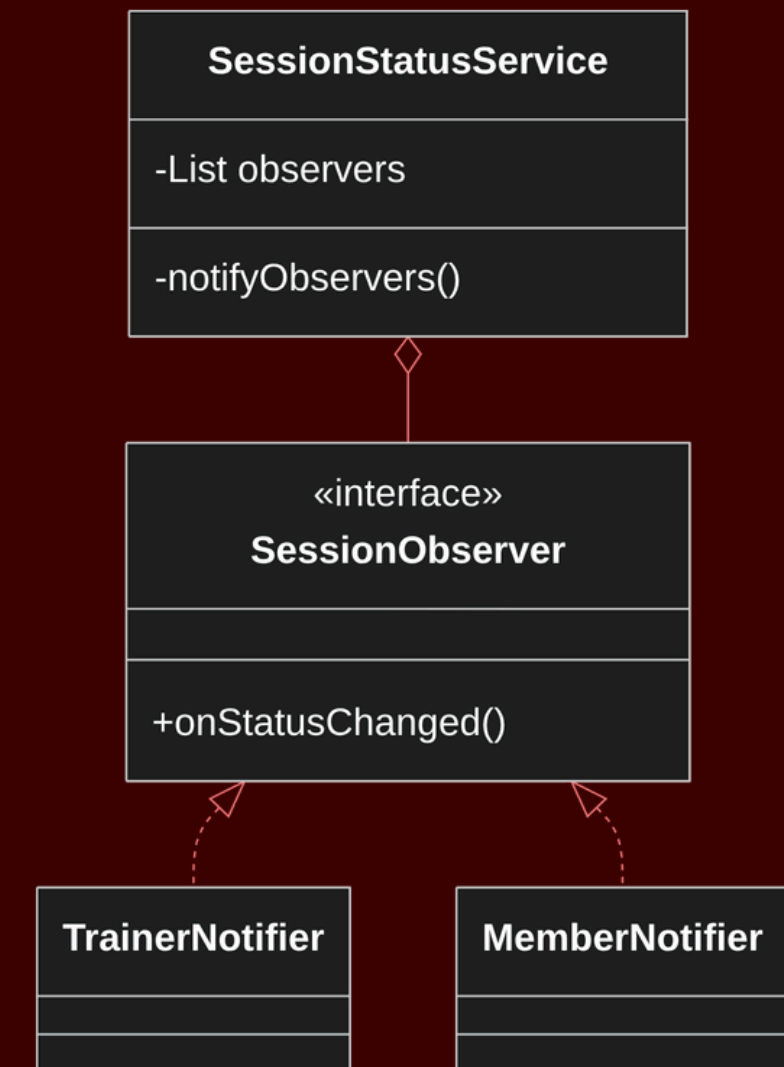
ราคาตามประเภทลูกค้า

## STATE



สถานะนัดฝึก

## OBSERVER



แจ้งเทรนเนอร์ + สมาชิก

# SOLID

| หลัก                              | ตัวอย่างในโค้ด                                                     | ผลที่ได้                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>S</b><br>Single Responsibility | Controller / Service / Repository / Mapper แยกหน้าที่              | แก้ส่วนหนึ่งไม่กระทบส่วนอื่น                   |
| <b>O</b><br>Open/Closed           | Map<String, PricingStrategy> ใน PricingService                     | เพิ่มส่วนลดใหม่ = เพิ่มคลาส ไม่แก้โค้ดเดิม     |
| <b>L</b><br>Liskov Substitution   | BookedState / CompletedState / CancelledState                      | ใช้แทน SessionState ได้ทุกตัว                  |
| <b>I</b><br>Interface Segregation | SessionObserver มีแค่ onStatusChanged()                            | ไม่มี interface ใหญ่ที่บังคับเมทอดเกิน         |
| <b>D</b><br>Dependency Inversion  | Controller พึ่ง TrainerService (interface) + Constructor Injection | สลับ implementation ได้, ใส่ Mock ตอน test ได้ |

# Testing + Deploy

## Testing

Unit Test: 60 ผ่านทั้งหมด  
JUnit 5 + Mockito  
ทดสอบ Service ครบ 6 ตัว

```
2026-10-10T23:28:40.093+07:00 WARN 87111 --- [membership] [main] o.s.core.ev...
i.html endpoint is enabled by default. To disable it in production, set the property 'sp...
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.837 s -- in com...
[INFO] Results:
[INFO] Tests run: 60, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] Total time: 3.619 s
[INFO] Finished at: 2026-10-10T23:28:40+07:00
[INFO]
```

(ใส่ภาพหน้าจอ Tests run: 60, Failures: 0 ...  
BUILD SUCCESS)

## Deploy

Docker → Render  
build แบบ multi-stage (Maven → JRE)  
[gym-member-management-system.onrender.com](#)



# Demo





Thank  
You.

